

(2.2) Uvažujme skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou pozitivně definitní maticí $A = (a_{ij})$ předpisem $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}$. Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ taková, že její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$, tak ke standardnímu skalárnímu součinu. (Možný přístup: otáčejte kanonickou bázi a ukažte, že i druhý skalární součin bude pro nějaké otočení nulový.)

Mějme bázi $B = \left(\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right)$. Ukažme, že odpovídá zadání.

Vektory báze jsou na sebe kolmé vzhledem ke standard. skal. součinu.

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = -\cos \alpha \sin \alpha + \cos \alpha \sin \alpha = \underline{\underline{0}}$$

Nyní ukažme, že jsou na sebe vektory kolmé i vzhledem sk. součinu $\langle \cdot, \cdot \rangle$ daným pozitivně definitní maticí A .

$$\left\langle \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right\rangle = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = 0 \quad \leftarrow \text{aby vektory byly na sebe kolmé}$$

Společně součin

$$\begin{pmatrix} a \cos \alpha + b \sin \alpha & b \cos \alpha + c \sin \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} =$$

$$= -a \sin \alpha \cos \alpha - b \sin^2 \alpha + b \cos^2 \alpha + c \sin \alpha \cos \alpha =$$

využijeme goniom. vztahy

$$\sin \alpha \cos \alpha (c-a) - b(\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha) = \frac{(c-a)}{2} \sin 2\alpha - b(\cos 2\alpha) = 0$$

$$\frac{(c-a)}{2} (\sin 2\alpha) - b(\cos 2\alpha) = 0$$

Pro podmínky, že $c \neq a$, můžeme dále upravit

$$\frac{(c-a)}{2} (\sin 2\alpha) = b(\cos 2\alpha) \quad / : \frac{(c-a)}{2} : (\cos 2\alpha)$$

Pokud má spojitá funkce v krajních bodech 0 přecházet znaménkem, pak existuje bod $c \in (a, b)$ takový, že $f(c) = 0$.

$$\frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{2b}{c-a}$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2b}{c-a}$$

Využijeme Bolzanovu větu

→ toto je nějaké reálné číslo

→ $\tan 2\alpha$ je spojitá funkce na $(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$

analogie f. hodnoty $(-\infty, \infty)$.

Pro každé a, b, c existuje takové α , že rovnost platí
→ skalární součin nulový.

Je třeba doplnit případ, že $c=a$. Potom máme rovnost

$$b \cos 2\alpha = 0$$

$\alpha = \frac{\pi}{4} \rightarrow$ v tomto α skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$ nabývá 0, i když $c=a$.

Vektory báze B jsou navzájem kolmé v standardním skalárním součinu i ve skalárním součinu $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definovaném libovolnou pozitivně definitní maticí A .